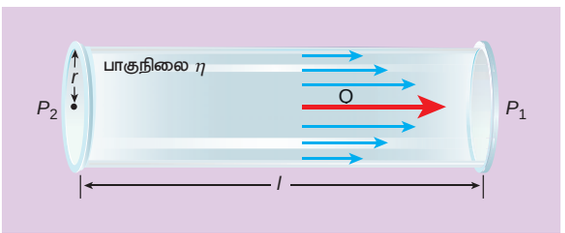
பாய்மத்தின் அடர்த்தியைச் சார்ந்தது. இயங்கும் பாய்மத்தின் ஏடுகளுக்கிடையே உள்ள சார்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கும் பாய்மத்தின் பண்பு பாகுநிலை எனப்படும்.

பாகுநிலைக்கான காரணம்

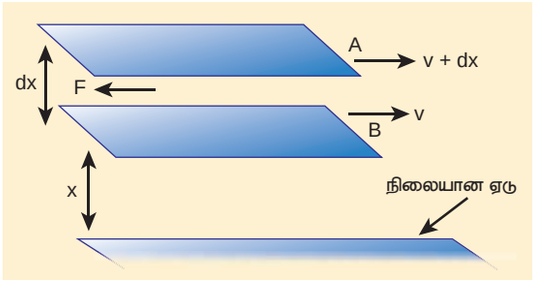
அருகில் அமைந்துள்ள இரு ஏடுகளைக் கொண்ட ஒரு திரவம் ஒரு கிடைமட்ட பரப்பில் பாய்வதாகக் கொள்க. மேல் ஏடானது கீழ் ஏட்டை முடுக்க முற்படும். அதைத் தொடர்ந்து கீழ் ஏடு மேல் ஏட்டை தடுக்க முற்படும். இதன் விளைவாக ஒரு பின்னோக்கிய தொடுவரை விசை தோன்றுகிறது. இது சார்பு இயக்கத்தைக் குலைக்கும். இதுவே பாய்மங்களின் பாகியல் தன்மைக்கான காரணமாகும்.



படம் 7.14 பாகுநிலை

பாகியல் எண் (Coefficient of viscosity)

ஒரு நிலையான கிடைமட்ட ஏட்டின் மீது ஒரு திரவம் சீராகப் பாய்வதாகக் கொள்க (படம் 7.15). ஒரு நிலையான ஏட்டில் இருந்து தொலைவாகச் சென்றால் ஏடுகளின் வேகங்கள் சீராக அதிகரிக்கிறது. A மற்றும் B என்ற இரு இணையான ஏடுகளைக் கருதுக. நிலையான ஏட்டிலிருந்து x மற்றும் x+dx தொலைவில் அருகாமையில் உள்ள ஏடுகளின் திசைவேகங்கள் முறையே v மற்றும் v + dv எனக் கொள்க.



படம் 7.15 கிடைத்தள மட்டங்களில் நீர்மத்தின் ஓட்டம்

இரு ஏடுகளுக்கிடையே தொடுவரைத் திசையில் செயல்படும் பாகுநிலை விசை F ஆனது நியூட்டன் முதல் விதியின் மூலம் அறியப்படுகிறது. இந்த விசையானது (i) திரவத்தின் பரப்பு A மற்றும் (ii) திசைவேகச் சரிவு $\frac{dv}{dx}$ ஆகியவற்றிற்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளது.

$$F \propto A \text{ மற்றும் } F \propto \frac{dv}{dx}$$

$$\Rightarrow F = -\eta A \frac{dv}{dx} \qquad (7.20)$$

இங்கு விகித மாறிலி η திரவத்தின் பாகியல் எண் எனப்படும். எதிர்க்குறியானது விசை உராய்வுத் தன்மை கொண்டது மற்றும் அது சார்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. பாகியல் எண்ணின் பரிமாணம் $\left[ML^{-1}T^{-1}\right]$ ஆகும்.

குறிப்பு

பாகுநிலையானது உராய்வைப் போன்றதாகும். பொருளின் இயக்க ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 7.9

$2.5\times10^{-4}m^2$ பரப்புள்ள ஒரு உலோகத்தட்டு $0.25\times10^{-3}m$ தடிமமான விளக்கெண்ணெய் ஏட்டின்மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. தட்டை $3\times10^{-2}m\,s^{-1}$, திசைவேகத்தில் நகர்த்த 2.5 N விசை தேவைப்பட்டால், விளக்கெண்ணெயின் பாகியல் எண்ணைக் கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்டவை:

$A=2.5\times10^{-4}\ m^2$, $dx = 0.25\times10^{-3}m$,

$F=2.5N$ and $dv = 3\times10^{-2}\ m\,s^{-1}$

தீர்வு

$$F = -\eta A \frac{dv}{dx}$$

எண் மதிப்பில், $\eta = \frac{F}{A}\frac{dx}{dv}$

$$= \frac{(2.5N)}{(2.5\times10^{-4}m^2)}\frac{(0.25\times10^{-3}m)}{(3\times10^{-2}ms^{-1})}$$

$$= 0.083\times10^{3}\ \mathrm{N}m^{-2}s$$